

Stabilisation en vol des flèches

Influence des plumes

SELLAOUTI Ali · N° 48699
TIPE — Physique Mécanique & Informatique

Comment les plumes améliorent-elles la stabilité d'une flèche ?

4 parties

01

Aérodynamique

02

Stabilité

03

Rotation

04

Expérience

Régime d'écoulement

$$Re = \rho v D / \mu$$

D = 4,2 mm · v_0 ≈ 54,5 m/s · ρ = 1,225 kg/m³

Re ≈ 15 500 → régime laminaire ✓

Proche de la transition turbulente — les plumes peuvent modifier la couche limite

Force de traînée

$$F_D = \tfrac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot S \cdot C_D$$

Configuration	C_D mesuré	F_D moyenne
Flèche nue	3,30	80 mN
Flèche empennée	7,44	180 mN
Ratio	× 2,26	× 2,24

Les plumes multiplient la traînée par 2,26

Condition de stabilité statique



Les plumes déplacent P vers l'arrière

x_P > x_G → couple de rappel → stable ✓

Équation du tangage

Oscillateur amorti

$$I_t \cdot \ddot{\theta} + 2\xi\omega_0 \cdot \dot{\theta} + \omega_0^2 \cdot \theta = 0$$

$\omega_0 \rightarrow \uparrow$ avec empennage

$\xi \rightarrow$ oscillations mortes vite

Sans plumes : $C_{M\alpha} \approx 0 \rightarrow$ oscillations non amorties sur toute la trajectoire

Spin mesuré : Ω = 1 250 rad/s

1 250

rad/s

Ω mesuré

199 Hz

tours/s

fréquence

$6{,}89\times10^{-5}$

kg·m²/s

L = I·Ω

M_spin = N × F_L × r → les plumes inclinées créent le couple moteur

Effet gyroscopique

$$S_g = (I \cdot \Omega)^2 / (2 \cdot I_t \cdot |M|)$$

$$S_g = 3 \times 10^{-4}$$

$S_g \ll 1 \rightarrow$ la stabilisation est AÉRODYNAMIQUE
pas gyroscopique (≠ balle de fusil)

Protocole



1 — **Chronographe**

Mesure v_0 et v_{20} (±0,1 m/s)

2 — **Caméra slow-mo**

Mesure Ω par marquage empennage

3

Flèche NUE — slow-mo



v_0

54,2 m/s

v_{20}

53,0 m/s

Δv = 1,2 m/s

Flèche EMPENNÉE — slow-mo



v_0

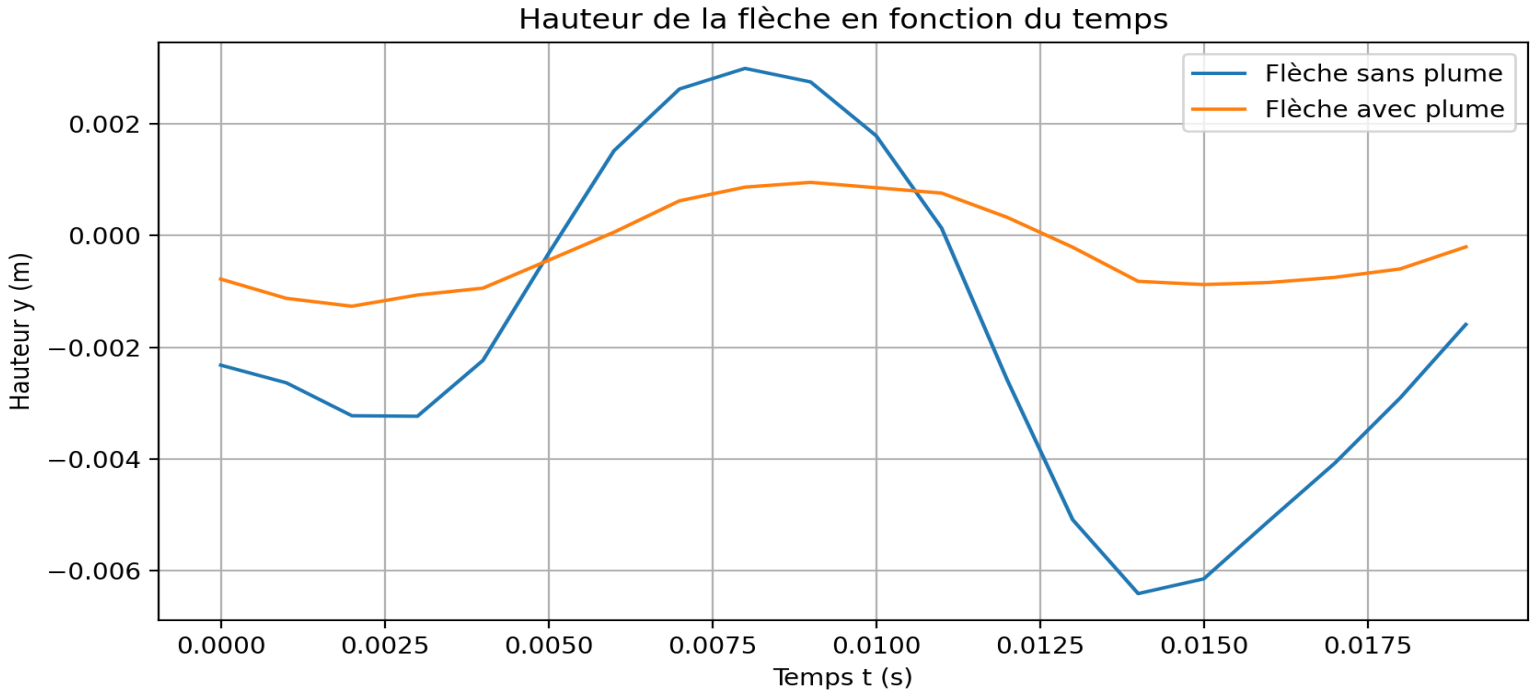
54,8 m/s

v_{20}

52,1 m/s

Δv = 2,7 m/s

Oscillations nue vs empennée



Vitesse de rotation + Code Python




```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from copy import copy
Lt, Lx, Ly, Lv = np.loadtxt("sans plume .txt", unpack=True)
Lt, Lx1, Ly1, Lv1 = np.loadtxt("plume .txt", unpack=True)
LT=(Lt-Lt[0])
def moyenne(L):
    s=0
    for e in L :
        s+=e
    return s/ len(L)
print (moyenne (Lv))
def lissage (e,R): # tous les termes sont filtrés
    v=copy(e) # v est une copie de la liste e
    for i in range(1,len(e)-1):
        Rg=min (i,R)
        Rd=min (len(e)-1-i, R)
        Ri=min (Rg, Rd)
        s=0
        for k in range (i-Ri, i+1+Ri):
            s+=e[k]
        s=s/(2*Ri+1)
        v[i]=s
    return v
plt.plot(LT, lissage(Ly, 1), label="Flèche sans plume")
plt.plot(LT, lissage(Ly1, 1) , label="Flèche avec plume")

plt.title("Hauteur de la flèche en fonction du temps")
plt.xlabel("Temps t (s)")
plt.ylabel("Hauteur y (m)")

plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Synthèse des mesures

Observable	Flèche NUE	Flèche EMPENNÉE	Ratio
Δv (m/s)	1,2	2,7	× 2,25
C_D mesuré	3,30	7,44	× 2,26
Re	15 407	15 577	≈ 1
Ω (rad/s)	—	1 250	—
S_g	—	$3\times10^{-4} << 1$	Aéro dominant

Traînée ×2,26

Spin 1250 rad/s

S_g << 1 ✓

Les plumes : un compromis traînée / stabilité mesuré

Stabilité aérodynamique

$x_P > x_G \rightarrow C_{M\alpha} < 0$, confirmé

Oscillations amorties

Graphe Python : nue vs empennée

Rotation spin

$\Omega = 1\,250$ rad/s · $S_g = 3\times10^{-4}$

Compromis mesuré

C_D ×2,26 · Δv ×2,25 · +2 J/20m

Détail des calculs

Reynolds · C_D · Moment cinétique · S_g · Énergie

Reynolds et coefficient de traînée

Nombre de Reynolds

$Re = \rho v D / \mu$

$\rho = 1{,}225$ kg/m³
$v_0 \approx 54{,}5$ m/s
$D = 4{,}2\times10^{-3}$ m
$\mu = 1{,}81\times10^{-5}$ Pa·s

$Re = 1{,}225\times54{,}5\times4{,}2\times10^{-3} / 1{,}81\times10^{-5}$
$Re \approx 15\,500$

Coefficient de traînée C_D

$C_D = (2\cdot m\cdot \Delta v) / (\rho\cdot v^2_{moy}\cdot S\cdot \Delta t)$
$\Delta t = L / v_{moy} = 20 / 53{,}6 = 0{,}373$ s

— Flèche nue —
m=0,025 kg · Δv=1,2 m/s · v_moy=53,6 m/s
$S = \pi\times(2{,}1\times10^{-3})^2 = 1{,}385\times10^{-5}$ m²
$C_D = (2\times0{,}025\times1{,}2)/(1{,}225\times53{,}6^2\times1{,}385\times10^{-5}\times0{,}373)$
C_D(nue) = 3,30

— Flèche empennée —
Δv=2,7 m/s · v_moy=53,45 m/s · Δt=0,374 s
C_D(emp) = 7,44

Moment cinétique et stabilité gyroscopique

Moment cinétique axial

$I_{axial} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot R^2$
$m = 0{,}025$ kg
$R = D/2 = 2{,}1\times10^{-3}$ m

$I_{axial} = \frac{1}{2} \times 0{,}025 \times (2{,}1\times10^{-3})^2$
$I_{axial} = 5{,}51\times10^{-8}$ kg·m²

$L = I_{axial} \times \Omega$
$L = 5{,}51\times10^{-8} \times 1250$
$L = 6{,}89\times10^{-5}$ kg·m²/s

Facteur S_g et énergie

$S_g = (I_{axial}\cdot\Omega)^2 / (2\cdot I_t\cdot|M|)$
$I_t = m\cdot L^2/12 = 0{,}025\times0{,}70^2/12$
$I_t = 1{,}02\times10^{-3}$ kg·m²
$M_{rappel} = \frac{1}{2}\rho v^2 S L\,|C_{M\alpha}|$
$M_{rappel} \approx 8{,}34\times10^{-3}$ N·m

$S_g = (6{,}89\times10^{-5})^2 / (2\times1{,}02\times10^{-3}\times8{,}34\times10^{-3})$
$S_g = 3{,}0\times10^{-4} \ll 1$

— Bilan énergétique —
$\Delta Ek(nue) = \frac{1}{2}\times0{,}025\times(54{,}2^2-53{,}0^2) = 1{,}61$ J
$\Delta Ek(emp) = \frac{1}{2}\times0{,}025\times(54{,}8^2-52{,}1^2) = 3{,}61$ J
Surcoût plumes = +2,00 J / 20 m

Paramètres de l'oscillateur et couple de rappel

$$I_t \cdot \ddot{\theta} + 2\xi\omega_0 \cdot \dot{\theta} + \omega_0^2 \cdot \theta = 0$$

Pulsation propre ω_0

$\omega_0 = \sqrt{(|\frac{1}{2}\rho v^2 S L \cdot C_{M\alpha}| / I_t)}$

Augmente avec :
· la surface d'empennage (→ $C_{M\alpha}$ ↑)
· la vitesse v
· la longueur L de la flèche

→ oscillations de rappel plus rapides

Taux d'amortissement ξ

$\xi = -(\frac{1}{2}\rho v S L^2 \cdot C_{Mq}) / (2 I_t \cdot \omega_0)$

C_{Mq} = coeff. d'amortissement en tangage

Augmente avec :
· la surface d'empennage
· la vitesse

→ oscillations mortes en quelques mètres